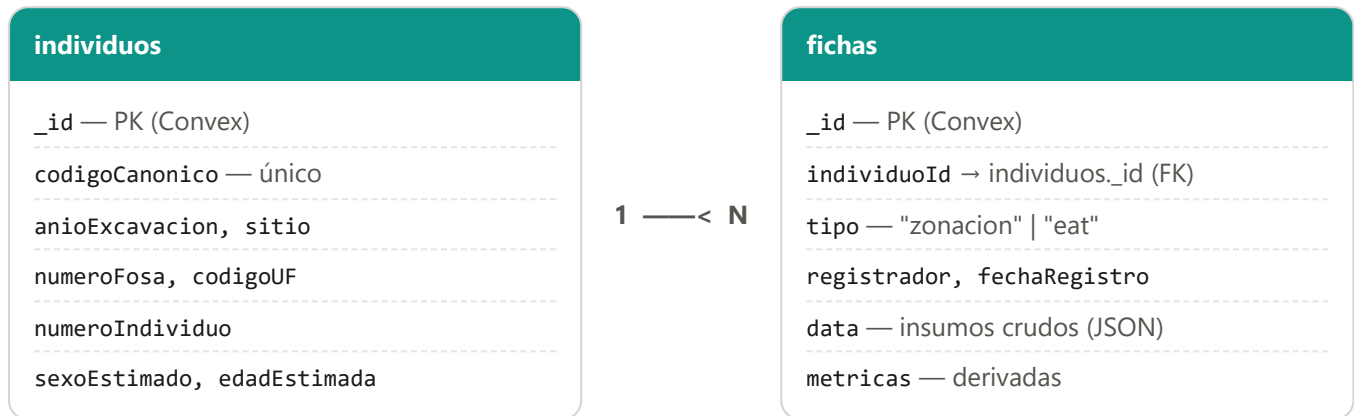


Backend: Convex (base de datos documental con índices). Modelo centrado en el **Individuo** como entidad canónica que vincula los dos métodos de registro.

Modelo entidad–relación



Regla de negocio: como máximo **una ficha por método por individuo** (1 Zonación + 1 EAT). Validado en las mutations mediante el índice `by_individuo_tipo`.

Tabla individuos

Entidad canónica. Identidad estructurada de 5 campos que generan el código de deduplicación.

CAMPO	TIPO	OBLIG.	DESCRIPCIÓN
añoExcavacion	number	Sí	Año de la campaña de excavación.
sitio	string	Sí	Sitio arqueológico.
numeroFosa	string	Sí	Número de fosa.
codigoUF	string	Sí	Código de unidad funeraria (UF).
numeroIndividuo	string	Sí	Número de individuo dentro de la UF.
codigoCanónico	string	Sí	Generado: {SITIO}-{AÑO}-F{FOSA}-UF{UF}-I{IND} . Único (índice by_codigo).
sexoEstimado	string	No	Perfil biológico canónico (covariable de análisis).
edadEstimada	string	No	Perfil biológico canónico (covariable de análisis).
observaciones	string	No	Notas libres.

Índices: by_codigo [codigoCanónico] · by_sitio [sitio] · by_uf [sitio, codigoUF].

Tabla fichas

Registro de un método para un individuo. Los insumos crudos van en data; las métricas derivadas se calculan al guardar y se persisten en metricas.

CAMPO	TIPO	OBLIG.	DESCRIPCIÓN
individuoId	Id<individuos>	Sí	Referencia al individuo (vínculo entre métodos).
tipo	"zonacion" "eat"	Sí	Método de registro.
registrador	string	Sí	Quién valoró la ficha.
fechaRegistro	string (fecha)	Sí	Fecha de la valoración.
data	objeto (JSON)	Sí	Insumos crudos del método (presencia de zonas / huesos, calidad, FFI, etc.).
metricas	objeto (JSON)	Derivado	Resultados calculados al guardar (ver abajo).

Índices: by_individuo [individuold] · by_individuo_tipo [individuold, tipo] · by_tipo [tipo].

Métricas derivadas (metricas)

EAT — Serrulla & Vázquez (2019)

CAMPO	FÓRMULA / DEFINICIÓN
ipo	Índice de Preservación Ósea = $\text{huesos presentes} / 115 \times 100$.
ich	Índice de Calidad del Hueso = promedio de calidad de los grupos con presencia (componente subjetivo).
eat	EAT = $100 - (\text{IPO} \times \text{ICH}) / 100$ (multiplicativo; verificado contra la planilla original).
totalPresent	Huesos presentes (manos/pies ponderados por unidad anatómica).

Zonación — Knüsel & Outram (2004)

CAMPO	DEFINICIÓN
completitudGlobal	Zonas presentes / 658 zonas posibles × 100.
completitudPorElemento	% por elemento (cráneo 15, vértebras 96, mano 130, pie 144; falanges por dedo I–V).
elementosPresentes	Elementos óseos con ≥ 1 zona registrada (de 17).
ffi	Índice de Frescura de Fractura: {n, media, frescas (≤2), secas (≥3)}.
alteracionesCount	Alteraciones tafonómicas marcadas.
fragmentosCount	Fragmentos no identificables contabilizados.

Registro Osteológico — Esquema de datos. Backend Convex. Métodos: Knüsel & Outram (2004) · Serrulla & Vázquez (2019). Documento de bajo nivel; ver docs/arquitectura.md y docs/metodologia.md para el detalle.